26. 좌표평면에서 $\left|\overrightarrow{\mathrm{OP}}\right| = 10$을 만족시키는 점 P가 나타내는 도형 위의 점 $\mathrm{A}(a, b)$에서의 접선을 l, 원점을 지나고 방향벡터가 $(1, 1)$인 직선을 m이라 하고, 두 직선 l, m이 이루는 예각의 크기를 θ라 하자. $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{10}$일 때, 두 수 a, b의 곱 ab의 값을 구하시오.
(단, O는 원점이고, $a > b > 0$이다.) [4점]